

Análise da Sugestão Automática de Pedido — Diagnóstico e Caminhos

Documento de discussão técnica preparado a partir dos casos relatados pela Juliana (FORMULA NATURAL e MAGNUS, fornecedor Adimax).

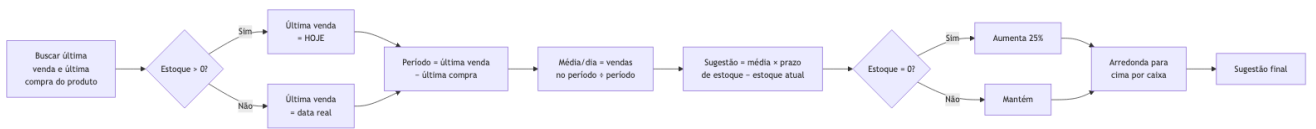
1. O que motivou esta análise

Foram identificados **dois pedidos com sugestões que não fazem sentido prático**:

Produto	Estoque	Vendas (180 dias)	Sugestão atual da Flow	O que a operação esperava
FORMULA NATURAL PRO CAES FILH MINI/PEQ 1kg	4 unidades	9 (≈ 1,5/mês)	10 unidades (2 caixas)	Comprar ~1 caixa (5) ou não comprar — estoque já cobre meses
MAGNUS T D SABOR CARNE 10,1KG	0 unidades	8 (≈ 1,3/mês)	1 unidade	Pelo menos 2–3 unidades — vendeu 2 só em maio e zerou estoque

A cliente percebeu que o algoritmo **superestima** num caso e **subestima** noutro. Investigamos o porquê e existem **quatro caminhos diferentes** para corrigir, com perfis distintos de complexidade e robustez. Este documento explica cada um e mostra como cada caminho trataria esses dois casos reais.

2. Como o cálculo funciona hoje



O problema: a "janela curta"

A média por dia é calculada **só no período entre a última compra e a última venda** — que normalmente é uma janela de **5 a 30 dias**.

Para produtos de **alto giro** (ração popular Golden, areia higiênica) isso até funciona, porque sempre há vendas suficientes nessa janela.

Para produtos de **baixo giro** (que vendem 1–2× por mês), essa janela é instável: **uma única venda a mais ou a menos muda completamente o resultado.**

Aplicando aos casos da Juliana

FORMULA NATURAL (vende $\approx 1,5/\text{mês}$):

- Última compra: 15/05 · Última venda: ajustada para hoje 25/05 → janela de **11 dias**
- 2 vendas nessa janela $\div 11$ dias = **0,18/dia**
- $0,18 \times 48$ dias – 4 estoque = 4,7 → arredonda para **5 unidades (1 caixa)**
- **Mas a média real (180 dias) é 0,05/dia**, ou seja, **a janela curta inflou em $\sim 4\times$**
- Estoque atual (4) já cobre ≈ 80 dias de demanda real → **deveria descartar**

MAGNUS (vende $\approx 1,3/\text{mês}$):

- Estoque 0, última venda real (sem ajuste) e janela menor ainda → média 0,05/dia
- $0,05 \times 48 \times 1,25 - 0 = 3$ unidades, mas no print da Juliana saiu **1 unidade**
- O algoritmo não tem regra explícita de cobertura para estoque zerado — só "1 caixa mínima"
- **Resultado:** subestima e deixa a loja a zero de novo no próximo cliente

Resumo dos problemas estruturais

#	Problema
1	Janela "última compra → última venda" é curta e instável para baixo giro
2	Trata produto popular e produto de nicho com a mesma fórmula
3	Não considera o quanto a demanda varia — só a média
4	Margem de 25% só liga quando estoque = 0 (binário, sem nuance)
5	Não tem teto — se a janela inflar, a sugestão dispara
6	Não tem regra explícita de descartar quando o estoque já cobre o período

Os quatro caminhos a seguir atacam esses problemas com filosofias diferentes.

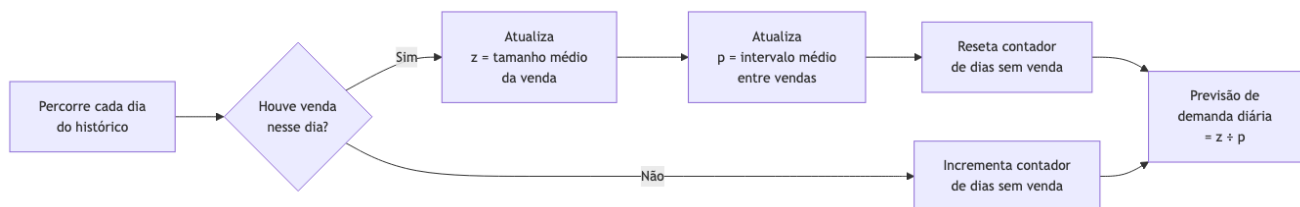
3. Caminho 1 — Croston (forecast para demanda intermitente)

Conceito em uma frase

Em vez de calcular "vendas por dia", **decompõe a demanda em dois números** que se atualizam toda vez que uma venda acontece: o tamanho médio da venda e o intervalo médio entre vendas.

É o algoritmo padrão da indústria farmacêutica e de peças de reposição — produtos com perfil parecido com pet shop de cauda longa (vendas esporádicas, muitos dias sem venda).

Como funciona



As atualizações de z e p usam uma média ponderada que dá mais peso aos eventos recentes (mas sem deixar 1 venda dominar). É um modelo contínuo, sem precisar escolher uma janela.

O que resolve

Problema atual	Como Croston resolve
Janela curta instável	Elimina — não usa janela, atualiza só quando vende
Trata cauda longa diferente	Sim, é o objetivo do algoritmo — projetado para esse perfil
Sazonalidade	Não captura (limitação)
Variabilidade explícita	Parcial — z guarda variação do tamanho
Teto contra absurdos	Não tem por padrão (precisa adicionar)

Aplicando aos casos da Juliana

FORMULA NATURAL: o produto vende ≈ 1 unidade a cada ≈ 20 dias.

- $z = 1,0 \cdot p = 20 \cdot \text{forecast} = 0,047/\text{dia}$
- Demanda em 48 dias = 2,3 unidades — menor que o estoque atual (4) → **descarta** ✓

MAGNUS: o produto vende ≈ 1 unidade a cada ≈ 22 dias.

- $z = 1,0 \cdot p = 22 \cdot \text{forecast} = 0,045/\text{dia}$

- Demanda em 48 dias = $2,1 \times \text{margem de } 25\% (\text{estoque } 0) = 3 \text{ unidades}$ ✓

Custo

- Algoritmo mais opaco para explicar ao usuário ("por que sugeriu 3?" exige falar de z e p).
- Precisa de pelo menos 3 vendas no histórico para começar a funcionar.
- Não captura sazonalidade (Natal, Black Friday).
- Implementação direta usando biblioteca pronta (statsforecast).

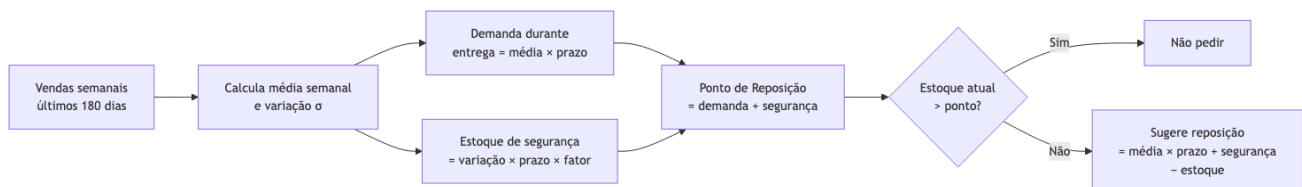
4. Caminho 2 — Ponto de Reposição + Estoque de Segurança

Conceito em uma frase

Calcula **dois números separados**: o quanto vou vender até o fornecedor entregar, e **quanto buffer eu preciso** para não furar estoque quando a demanda oscilar.

É o padrão de livro-texto da área de logística e supply chain, usado em SAP, Oracle e ERPs de grande porte.

Como funciona



O grande diferencial é o **estoque de segurança dinâmico**: produto que vende sempre 2 unidades por semana tem variação baixa $\rightarrow$ buffer pequeno. Produto que vende 0-0-8-0 (variação alta) $\rightarrow$ buffer grande, para não rasgar estoque quando o pico chega.

Outro diferencial: o **nível de serviço** é uma escolha explícita — 90% / 95% / 99% de chance de não faltar produto. Cada classe pode ter um nível diferente.

O que resolve

Problema atual	Como ROP+SS resolve
Janela curta instável	Resolve — janela fixa de 180 dias
Trata cauda longa diferente	Parcial — variação σ inflada precisa de teto
Variabilidade explícita	Sim, é a essência do método
Nível de risco configurável	Sim, é o diferencial gerencial
Lojista escolhe risco	Sim — A/B/C com 99/95/90% por exemplo

Aplicando aos casos da Juliana

Assumindo nível de serviço **90%** para classe C ($z = 1,28$):

FORMULA NATURAL: vendas 9/180d → média 0,05/dia. Variação semanal estimada: $\sigma \approx 0,74$ un/sem.

- Demanda durante entrega (7d) = 0,35
- Estoque de segurança = 0,95
- Ponto de reposição = 1,3 → estoque atual (4) já está acima → **não pedir** ✓
- Quantidade calculada = -0,7 → **descarta** ✓

MAGNUS: vendas 8/180d → média 0,044/dia. $\sigma \approx 0,68$ un/sem.

- Demanda durante entrega = 0,31
- Estoque de segurança = 0,87
- Sugestão = $0,044 \times 48 + 0,87 = 2,98$ → **3 unidades** ✓

Custo

- Demanda intermitente tem variação alta por natureza → buffer pode ficar inchado para produto que vende 1x ao mês.
 - Pode precisar de teto para evitar exageros.
 - Conceito mais "técnico" para o lojista, mas o **nível de serviço** é fácil de explicar e oferece um controle gerencial poderoso.
-

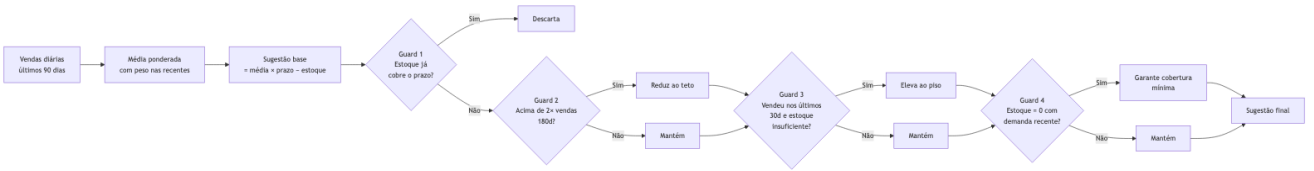
5. Caminho 3 — Suavização Exponencial + Guards de Segurança

Conceito em uma frase

Calcula uma **média que reage gradualmente** às vendas recentes (sem deixar 1 venda dominar) e aplica **quatro regras de proteção** que impedem sugestões absurdas para cima ou para baixo.

É a abordagem mais **pragmática e defensiva**: mesmo se a média errar, as regras de proteção (chamadas "guards") capam o resultado dentro de uma faixa razoável.

Como funciona



Os 4 guards explicados

Guard	O que faz	Resolve qual problema
1. Descarte por cobertura	Se o estoque atual já cobre o prazo + entrega, sugere 0	Caso FORMULA NATURAL — sugeria 10, vai sugerir 0
2. Teto superior	Nunca sugere mais que 2x as vendas dos últimos 180 dias	Impede "vendi 9 no ano, sugere 20"
3. Piso por demanda recente	Se vendeu nos últimos 30d e estoque é baixo, garante reposição mínima	Evita sugerir 1 quando há demanda ativa
4. Piso para estoque zerado	Se zerei e tem qualquer demanda, mínimo = $\max(1 \text{ caixa}, \text{vendas}_{30d} \times \text{fator})$	Caso MAGNUS — força $\geq 2-3$ unidades

O que resolve

Problema atual	Como EMA+Guards resolve
Janela curta instável	Suavização contínua + guards
Teto contra absurdos	Sim, é regra explícita (Guard 2)
Regra explícita de descarte	Sim (Guard 1)
Estoque zerado com demanda	Sim, regra dedicada (Guard 4)
Variabilidade explícita	Indireta (via guards)
Explicável ao lojista	Excelente — cada número tem uma regra clara

Aplicando aos casos da Juliana

FORMULA NATURAL: estoque 4, média 30d $\approx 0,067$.

- Cobertura atual = $4 \div 0,067 = 60$ dias > prazo necessário → **Guard 1 dispara → descarta** ✓

MAGNUS: estoque 0, vendas 30d = 1, vendas 180d = 8.

- Sugestão base ≈ 3 unidades
- Guard 2 (teto): $8 \times 48 \div 180 \times 2 = 4,3 \rightarrow$ não restringe
- Guard 4 (piso zero): $\max(1 \text{ caixa}, 1 \times 3) = 3 \rightarrow$ garante **3 unidades** ✓

Custo

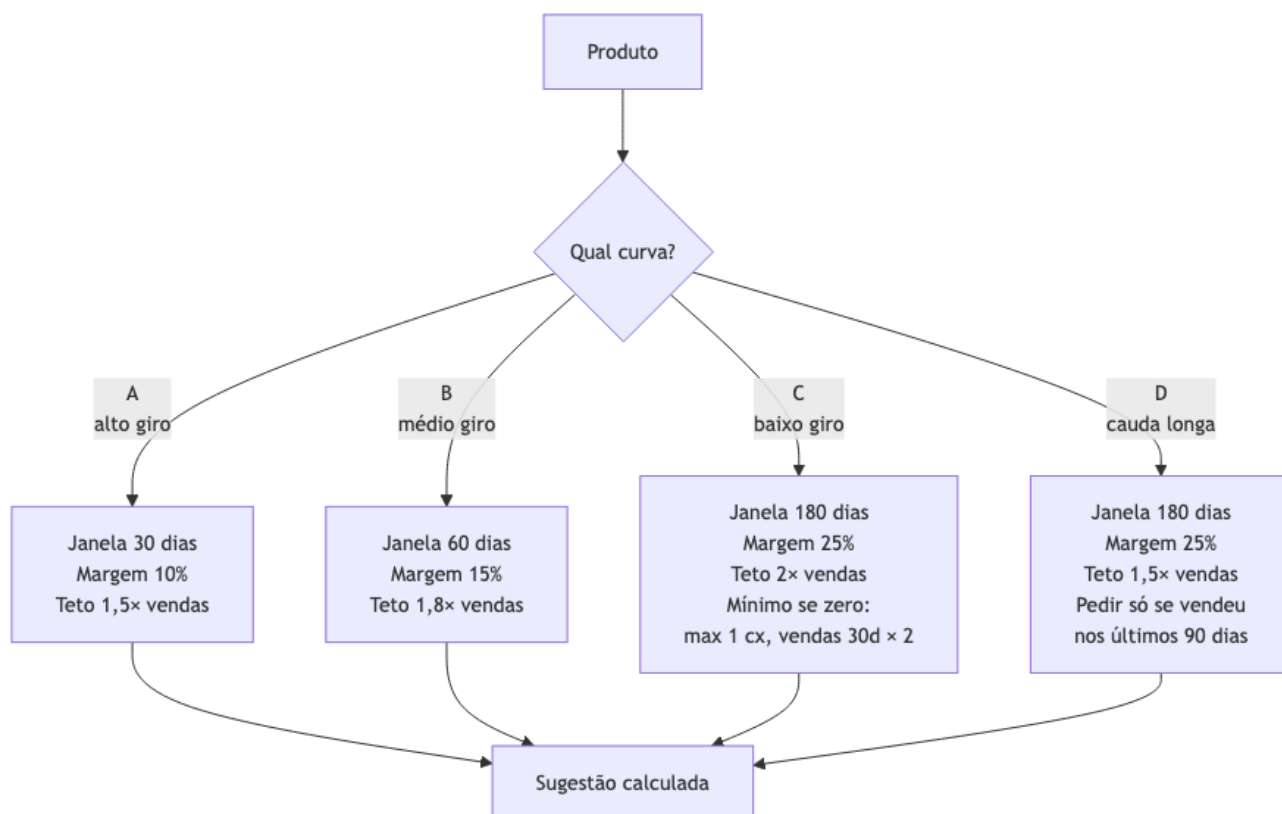
- Os parâmetros (peso da média, fator de cobertura) são empíricos — precisa calibrar olhando dados reais.
- Sem fundamentação estatística forte — é "boas práticas + bom senso".
- Maior vantagem:** cada decisão tem uma regra escrita por trás, fácil de auditar e ajustar.

6. Caminho 4 — Estratégia diferenciada por Curva ABC

Conceito em uma frase

O catálogo da loja tem **dois mundos diferentes** (giro alto vs cauda longa). Em vez de uma fórmula única, **uma estratégia diferente para cada classe** (A, B, C, D), aproveitando a classificação que **já existe** no banco de dados.

Como funciona



Por que essa segmentação faz sentido

O catálogo da Duubpets tem distribuição:

Curva	Quantidade de produtos	%	Característica
A	1.367	8%	Vendem todo dia — ração popular, areia
B	1.026	6%	Vendem semanalmente
C	4.433	25%	Vendem mensalmente — produtos especializados
D	11.107	62%	Cauda longa — vendem trimestral ou menos

Tratar todos igual é o que causa o problema atual. Ração Golden 15kg precisa de uma lógica; suplemento veterinário Magnus precisa de outra completamente diferente.

O que resolve

Problema atual	Como ABC resolve
Janela curta instável	Sim, janela apropriada por classe
Trata cauda longa diferente	Sim, é o ponto central
Teto contra absurdos	Sim, cap por classe
Regra explícita de descarte	Sim, por classe
Aproveita dado existente	Sim — curva já está no banco
Explicável ao lojista	Excelente — "é classe C, mínimo 2 caixas"

Aplicando aos casos da Juliana

Ambos são curva C (vendem mensalmente):

FORMULA NATURAL (estoque 4, vendas 180d = 9):

- Média = $9 \div 180 = 0,05/\text{dia}$
- Sugestão base = $0,05 \times 48 \times 1,25$ (margem) - 4 = **-1,4 → descarta** ✓

MAGNUS (estoque 0, vendas 30d = 1, 180d = 8):

- Média = $8 \div 180 = 0,044/\text{dia}$
- Sugestão base = $0,044 \times 48 \times 1,25 = 2,6$
- Mínimo (curva C, estoque 0) = $\max(1, \text{vendas}_{30d} \times 2) = \max(1, 2) = 2$
- Final = $\max(2,6, 2)$ arredondado para caixa de 1 = **3 unidades** ✓

Custo

- Depende de a classificação ABC estar atualizada. Hoje está populada via Bling, com 62% em D — então essa classe vai dominar o catálogo, precisa de boa calibração dos parâmetros dela.
 - 16 parâmetros para definir (4 classes $\times$ 4 valores) — precisa calibração com a cliente.
 - Quando um produto migra de classe (entra em promoção, vira sazonal), pode ficar dimensionado errado por um tempo.
-

7. Comparação geral dos 4 caminhos

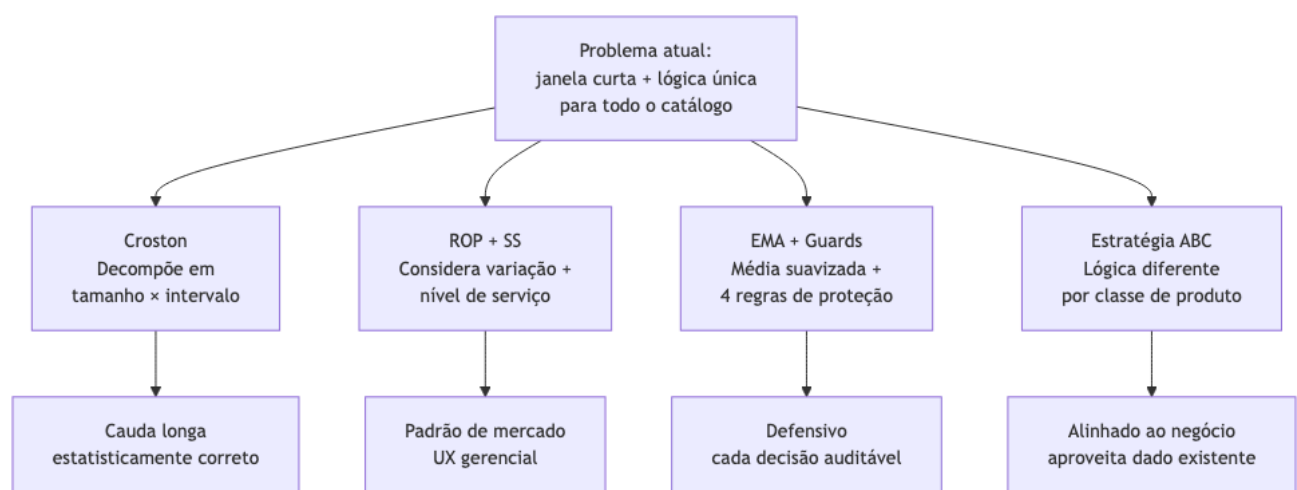


Tabela final

Critério	Croston	ROP + SS	EMA + Guards	Estratégia ABC
Resolve janela curta	✓	✓	✓	✓
Trata cauda longa diferente	✓	parcial	parcial	✓
Considera variabilidade da demanda	parcial	✓	indireta	indireta
Nível de risco configurável	não	✓ explícito	não	parcial
Teto contra absurdos	precisa adicionar	precisa adicionar	✓	✓
Regra explícita de descarte	precisa adicionar	✓	✓	✓
Aproveita dado já existente	não	não	não	✓ (curva ABC)
Explicável para a operação	médio	bom	excelente	excelente
Custo de implementação	médio	médio	baixo	baixo
Pega sazonalidade	não	parcial	parcial	parcial

Resultado nos dois casos da Juliana

Caso	Croston	ROP+SS	EMA+Guards	ABC
FORMULA NATURAL (esperado: descartar)	descarta ✓	descarta ✓	descarta ✓	descarta ✓
MAGNUS (esperado: 2–3)	3 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓

Todos os quatro caminhos chegam no resultado certo. A diferença está em **como** chegam, **o que custa implementar**, e **o quão fácil é explicar** para a operação.

8. Combinações possíveis (opcional)

Os caminhos não são mutuamente exclusivos. Duas combinações fazem muito sentido:

A. EMA + Guards segmentado por ABC

Aplica a lógica do Caminho 3, mas com **parâmetros diferentes por classe** (vindo do Caminho 4). O peso da média e os fatores de cobertura mudam conforme a curva do produto.

Vantagem: junta o melhor dos dois — a robustez dos guards e o alinhamento com o negócio. É a opção que tem **maior probabilidade de funcionar bem** sem virar over-engineering.

B. Croston só para C/D + lógica simples para A/B

Usa Croston apenas onde ele brilha (cauda longa, vendas esporádicas) e mantém regra simples para commodities de giro alto.

Vantagem: rigor técnico onde precisa, simplicidade onde dá pra ser simples.

9. Próximo passo

Definir a direção a seguir e detalhar especificação + plano de implementação. Sugestão de critérios para a decisão:

1. **Quanto a operação precisa entender o "porquê" da sugestão?** Se for muito importante a Juliana saber explicar cada número — favorece **EMA+Guards** ou **ABC**.
 2. **A operação quer um botão de "risco" explícito?** Se quer poder dizer "neste fornecedor eu aceito risco maior, no outro não" — favorece **ROP+SS**.
 3. **Quanto vale o investimento em algoritmo "de referência"?** Se for prioridade ter um modelo defensável tecnicamente para produtos de baixo giro — favorece **Croston**.
 4. **Velocidade de implementação e ajuste?** Se a prioridade é entregar logo e ir refinando com dados reais — favorece **EMA+Guards + ABC** (combinação A acima).
-

Documento técnico de discussão. Após o alinhamento da direção, será gerada uma especificação detalhada com fórmulas, parâmetros calibráveis e plano de rollout (incluindo modo "shadow" para comparar lado-a-lado com o algoritmo atual antes da troca).